Längen und Figuren Lösungen

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

Figur nachweisen ○○○●●

1. **gleichschenklig mit Basis AB** $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow |AC| = |BC| = \sqrt{42{,}25 + z^2}$ $\Rightarrow$ gleichschenklig mit Basis AB

2. **|CA| = 6** $\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow |CA| = |CB| = 6$

3. **a)** **Raute** $|CG| = |CF| = |GS| = |FS| = \sqrt{34} \Rightarrow$ vier gleich lange Seiten $\Rightarrow$ Raute

b) **36 = 2 · 18** ABCD: Seite 6, Fläche 36; $|EF| = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \Rightarrow$ EFGH: Fläche 18 $\Rightarrow 36 = 2 \cdot 18$

4. **gleichseitig; G(4,5\|0\|1,5)** $|AB| = |BC| = |AC| = 6\sqrt{2} \approx 8{,}49 \Rightarrow$ gleichseitig; $G = A + \frac{1}{4} \cdot \overrightarrow{AC} \Rightarrow$ G(4,5|0|1,5)

Parameter gesucht ●○○○●

5. **t ≈ 6,36** $|AB| = 9$; $|AC| = \sqrt{2} \cdot t \Rightarrow \sqrt{2} \cdot t = 9 \Rightarrow t = 9/\sqrt{2} \approx 6{,}36$

6. **z = 6** $|AB| = 13$; die Höhe ist z (C liegt über der Mitte (6|2,5|0)) $\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot z = 39 \Rightarrow z = 6$

parallele Seiten nachweisen ●○●○○

7. **Trapez** $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC $\Rightarrow$ Trapez

8. **Trapez; A = 22,5** $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC $\Rightarrow$ Trapez; Höhe 5 $\Rightarrow$ $A = \frac{1}{2} \cdot (6 + 3) \cdot 5 = 22{,}5$